Document de cadrage

Projet Fil Rouge CPI DEV – Entreprise Cyna

Sommaire

Sommaire **1**
I. Introduction **1**
1.1 Contexte et enjeux 1
1.2 Objectifs du projet 2
II. Description du projet **2**
2.1 Besoins exprimés par le client 2
2.2 Outils collaboratifs et références techniques 3
III. Organisation du projet **4**
3.1 Répartition des rôles au sein du groupe 4
3.2 Planning prévisionnel (Diagramme de Gantt simplifié) 6
IV. Choix techniques et justifications **7**
4.1 Technologies et outils retenus 7
4.2 Justification des choix 7
V. Ressources **9**
5.1 Ressources matérielles et logicielles 9
5.2 Estimation budgétaire 9
VI. Analyse des risques et plan d'atténuation **10**
6.1 Identification des risques 10
6.2 Stratégies d'atténuation 10
VII. Conclusion **12**
VIII. Annexes **13**

I. Introduction

1.1 Contexte et enjeux

Dans le cadre du diplôme CPI DEV, le projet consiste à développer une plateforme e-commerce mobile-first destinée à commercialiser les solutions de sécurité SaaS (SOC, EDR, XDR) de l'entreprise Cyna.

Les enjeux majeurs sont :

- **Accessibilité :** Offrir aux entreprises une interface intuitive et adaptée aux supports mobiles et desktop pour un accès rapide aux solutions de sécurité.
- **Expérience utilisateur :** Moderniser l'interface en reprenant les couleurs du logo et l'esprit graphique du site actuel (cyna-it.fr), afin de garantir la cohérence de la marque.
- **Performance et sécurité :** Assurer des temps de chargement rapides, une architecture évolutive et la sécurité des transactions en ligne.

1.2 Objectifs du projet

- **Piloter le projet :**
  - Recueillir et analyser les besoins du client.
  - Établir un cahier des charges précis et un cadrage technique complet.
- **Coordonner l'équipe :**
  - Organiser le travail collaboratif des 5 membres du groupe.
  - Utiliser des outils collaboratifs (Trello, GitHub) pour suivre les tâches et l'avancement.
- **Superviser la mise en œuvre :**
  - Déployer une solution technique robuste incluant un système de paiement sécurisé, un chatbot d'assistance et un back-office pour la gestion des produits et des commandes.

II. Description du projet

2.1 Besoins exprimés par le client

- **Plateforme e-commerce mobile-first :**
  - Permettre la présentation et la vente des solutions SaaS de Cyna via une interface optimisée pour mobile et desktop.

- **Identité visuelle :**
  - Conserver la cohérence graphique avec le site actuel en reprenant les couleurs du logo et l'esprit de cyna-it.fr.

- **Fonctionnalités clés :**
  - **Catalogue de produits :**
    - Affichage d'environ 5 à 7 produits phares.
    - Regroupement en trois catégories principales (ex. : SOC, EDR, XDR) pour faciliter la navigation.

- **Chatbot d'assistance :**
  - Widget intégré, proposant une liste de questions prédéfinies et la possibilité de saisie libre.

- **Système de paiement sécurisé :**
  - Intégration dès le lancement de deux solutions (**Stripe** et **PayPal**) pour sécuriser les transactions.

- **Back-office :**
  - Interface permettant la mise à jour des contenus, la gestion des commandes et l'administration de la base de données.

- **Base de données :**
  - Conception d'un schéma relationnel pour gérer les produits, stocks, utilisateurs, etc. (voir Annexes).

2.2 Outils collaboratifs et références techniques

- **Trello :**
  - Suivi des tâches et organisation du travail via ce tableau Trello. (**Annexe F**)

- **GitHub :**
  - Dépôt collaboratif pour la gestion du code et le versioning (consultez le README pour les instructions spécifiques d'installation).

- **Base de données :**
    - Utilisation de MariaDB, avec un schéma relationnel défini (voir Annexes – Diagramme DB).

III. Organisation du projet

3.1 Répartition des rôles au sein du groupe

Le document de cadrage est le fruit d'un travail collectif réalisé par les 5 membres du groupe. La répartition des responsabilités, liée aux questions posées, est la suivante :

Élève	**Rôle principal**	**Responsabilités spécifiques**
Arthur	Contexte & Stratégie	- Définir le contexte, les enjeux et les objectifs. Analyser les forces, faiblesses, opportunités et menaces (SWOT). Fournir des recommandations stratégiques adaptées. Répondre aux questions 1–4.
Thanh	Fonctionnalités & Architecture technique	- Spécifier le catalogue et la structure des catégories. Gérer le contrôle de version et la documentation technique. Assurer l'alignement des fonctionnalités avec les objectifs du projet. Répondre aux questions 5–8.
Melusine	Performance & Choix techniques mobiles	- Définir les indicateurs de performance clés (KPI) pour les applications mobiles. Sélectionner les technologies mobiles optimales. Effectuer des tests de performance et d'optimisation.

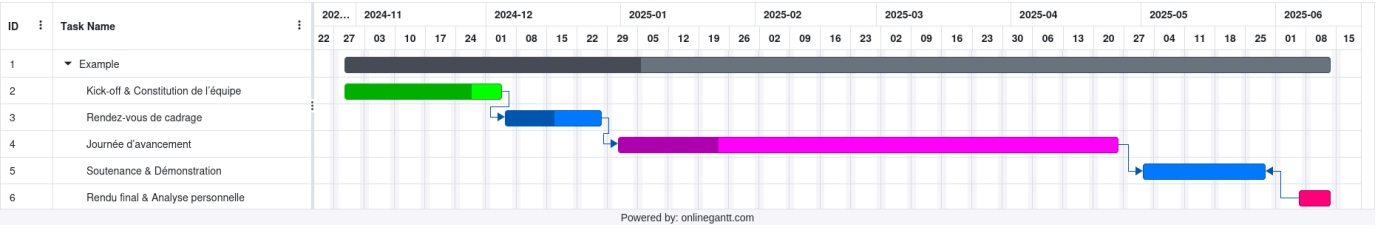
		Répondre aux questions 9–13.
Khadiatou	Paiement & Modèle économique	- Intégrer des solutions de paiement sécurisées et conformes aux normes. Élaborer un modèle d'abonnement flexible et rentable. Superviser la performance du chatbot en termes de satisfaction client. Répondre aux questions 14–18.
Thomas	Données & Déploiement	- Gérer la création et la manipulation des images. - Élaborer le schéma de la base de données pour garantir son évolutivité et sa sécurité. - Organiser le déploiement sur serveur en respectant les meilleures pratiques DevOps. - Répondre aux questions 19–22.

Une matrice RACI détaillée (Annexe D) viendra compléter cette répartition pour clarifier qui est Responsable, Approbateur, Consulté et Informé pour chaque activité.

3.2 Planning prévisionnel (Diagramme de Gantt simplifié)

Phase	Date de début	Date de fin	Durée approximative
Kick-off & Constitution de l'équipe	29/10/2024	04/12/2024	~6 semaines
Rendez-vous de cadrage	15/01/2025	15/01/2025	~2 semaines
Journée d'avancement	02/04/2025	02/04/2025	1 journée
Soutenance & Démonstration	28/05/2025	28/05/2025	1 journée
Rendu final & Analyse personnelle	06/06/2025	06/06/2025	1 journée

Un diagramme de Gantt détaillé sera fourni en Annexe A.



IV. Choix techniques et justifications

4.1 Technologies et outils retenus

- **Front-end :**
  - Utilisation de **Vue.js** avec Vite et TypeScript, complété par Bootstrap Vue pour une interface moderne et responsive.

- **Mobile :**
  - Adoption de **Cordova** pour générer une application mobile multiplateforme à partir du même code.

- **Back-end :**
  - Développement en **NodeJS** avec **KoaJS** et TypeScript, utilisant **Prisma ORM** pour la gestion de la base de données.

- **Base de données :**
  - Utilisation de **MariaDB**, avec un schéma relationnel détaillé (voir Annexes – Diagramme DB).

- **Paiement sécurisé :**
  - Intégration de **Stripe** et **PayPal** pour garantir des transactions sécurisées.

- **Outils collaboratifs :**
  - **Trello** pour organiser les tâches.
  - **GitHub** pour le contrôle de version et la collaboration sur le code.

4.2 Justification des choix

- **Uniformité et rapidité de développement :**
  - Cordova permet d'unifier le développement pour le web et le mobile, assurant

une expérience homogène.

- **Collaboration efficace :**
    - Trello et GitHub facilitent une gestion structurée du projet et un suivi rigoureux des tâches.
- **Performance et sécurité :**
    - Le schéma optimisé de la base de données et l'intégration de solutions de paiement éprouvées garantissent une plateforme performante et sécurisée.
- **Évolutivité :**
    - L'architecture technique choisie est conçue pour supporter une augmentation du nombre de produits et d'utilisateurs sans compromettre la performance.

V. Ressources

5.1 Ressources matérielles et logicielles

- **Outils de développement et collaboration :**
  - Éditeurs de code (VS Code, etc.), Trello et GitHub (versions gratuites ou communautaires).
- **Hébergement et serveurs :**
  - Déploiement sur un hébergement cloud (ex. DigitalOcean, AWS, OVH) pour garantir performance et scalabilité.
  - Budget prévisionnel pour l'hébergement et la maintenance : environ **200 €**.
- **Base de données :**
  - Utilisation de MariaDB, logiciel libre, géré via HeidiSQL ou MySQL Client.
- **Sécurité :**
  - Certificat SSL via Let's Encrypt (gratuit) ou licence (environ **50 €** par an).
- **Frais annexes :**
  - Prévoir environ **200 €** pour divers frais (maintenance, licences éventuelles, etc.).

5.2 Estimation budgétaire

- **Hébergement et Serveurs :** ~200 €
- **Certificat SSL :** ~50 €
- **Frais annexes divers :** ~200 €
- **Total approximatif :** ~450 € pour la durée du projet.

VI. Analyse des risques et plan d’atténuation

6.1 Identification des risques

- **Risques techniques :**
  - Difficultés d’intégration entre les différents modules (API REST, paiement, chatbot).
  - Surcharge de la base de données si le volume de produits ou d’images augmente.

- **Risques organisationnels :**
  - Coordination insuffisante entre les membres pouvant entraîner des retards.
  - Risque de mauvaise répartition des tâches et responsabilités.

- **Risques de performance et de sécurité :**
  - Temps de chargement trop longs si l’optimisation du catalogue n’est pas assurée.
  - Problèmes liés à la sécurisation des transactions et des comptes utilisateurs.

6.2 Stratégies d’atténuation

- **Communication régulière :**
  - Réunions hebdomadaires en ligne via Trello et une rencontre mensuelle avec le formateur pour valider les avancées.

- **Tests continus :**
  - Mise en place de tests unitaires et de performance pour identifier et corriger rapidement les anomalies.

- **Planification flexible :**
  - Intégrer des marges dans le planning pour pallier d’éventuels retards.

- **Sécurisation renforcée :**
  - Utilisation de protocoles HTTPS, certificats SSL et bonnes pratiques de gestion des comptes.

- **Documentation et versioning :**
    - Utilisation de GitHub avec revues de code régulières pour assurer la traçabilité des modifications.

VII. Conclusion

Ce document de cadrage a été élaboré collectivement par notre groupe dans le cadre du projet fil rouge pour l'entreprise Cyna. Il décrit de manière détaillée le contexte, les objectifs, la description fonctionnelle, l'organisation, les choix techniques, l'estimation des ressources et l'analyse des risques.

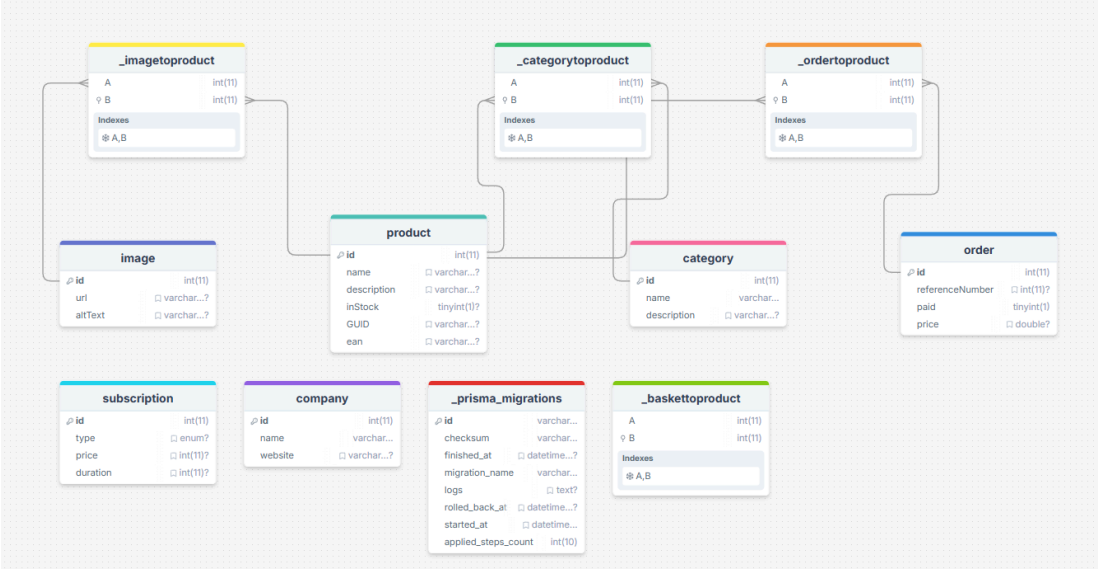
Il servira de guide pour la réalisation du projet et facilitera la communication avec notre référent pédagogique.

VIII. Annexes

Les annexes fournissent des informations complémentaires pour approfondir certains aspects du projet. Nous inclurons notamment :

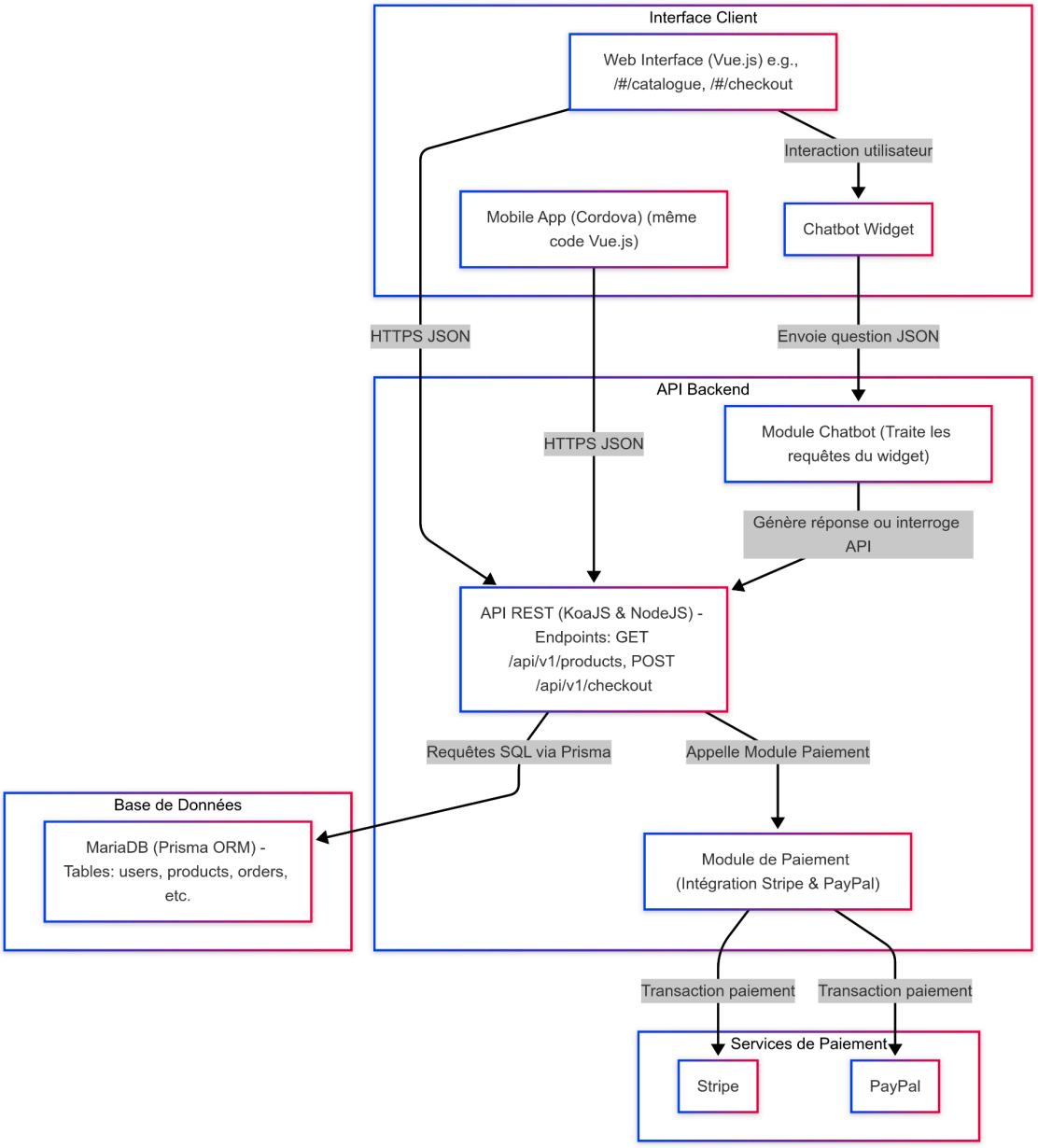
Annexe A : Schéma de la base de données

Le diagramme relationnel illustrant la structure des tables (address, users, category, images, products, subscriptions, basket, order, company).



Annexe B : Schémas d’architecture technique

Diagrammes UML ou C4 montrant l’architecture globale (front-end, back-end, API REST, flux entre modules, etc.) ainsi que des schémas de flux (processus de paiement, workflow du chatbot, etc.).



Annexe C : Matrice RACI

Une matrice détaillée clarifiant qui est Responsable, Approbateur, Consulté et Informé pour chaque activité du projet :

Activité / Tâche	Arthur (Contexte & Stratégie)	Thanh (Fonctionnalités & Architecture)	Melusine (Performance & Mobile)	Khadiatou (Paiement & Modèle Économique)	Thomas (Données & Déploiement)	Formateur
Définir le contexte, les enjeux et les objectifs	R	I	I	I	I	A
Spécifier le catalogue et la structure des catégories	I	R	C	I	I	A
Choix technologiques front-end et architecture technique	I	R	C	I	I	A
Définir les indicateurs de performance (KPIs)	I	I	R	I	I	A
Intégration des solutions de paiement	I	I	I	R	I	A
Élaborer le	I	I	I	I	R	A

schéma de la base de données						
Organisation du déploiement sur serveur	I	I	I	I	R	A
Documentation et gestion du versioning (GitHub/Trello)	C	C	C	C	C	A

Légende :

R (Responsable) : La personne qui réalise concrètement la tâche.

A (Approbateur) : Le formateur qui valide le travail réalisé.

C (Consulté) : Les membres du groupe dont l'avis est sollicité pour cette tâche.

I (Informé) : Ceux qui sont tenus informés de l'avancement de la tâche.

Annexe D : Plan de communication

- Un plan de communication adapté à notre projet scolaire, comprenant :
    - **Réunions internes** : Réunions hebdomadaires en ligne (30 minutes à 1 heure) pour synchroniser le travail.
    - **Points de validation** : Rencontre mensuelle en présentiel ou visioconférence avec notre formateur pour valider les avancées et recevoir du feedback.

- **Canaux de communication :**
    - Trello pour le suivi des tâches.
    - GitHub pour le partage et la revue de code.
    - Un canal de messagerie instantanée (Discord ou Microsoft Teams) pour des échanges rapides.

- **Partage de documentation :** Utilisation d'un espace partagé (Google Drive ou OneDrive) pour centraliser les documents du projet.

- **Rapport mensuel :** Un résumé hebdomadaire des progrès envoyé par le chef de projet à l'ensemble de l'équipe et au formateur.

<u>Description des composants et des flux</u>

1. **Web Interface (Vue.js)**

- Représente l'application front-end destinée aux utilisateurs sur navigateur.
- Gère l'affichage des pages (par exemple, le catalogue de produits, la page de paiement, etc.) et envoie des requêtes JSON au back-end via HTTPS.

2. **Mobile App (Cordova)**

- S'appuie sur le même code Vue.js que la version web, mais packagé en application mobile natif (Android, iOS).
- Communique elle aussi en HTTPS (JSON) avec l'API REST pour toutes les fonctionnalités (catalogue, panier, paiement…).

3. **Chatbot Widget**

- Petit module intégré dans l'interface (web ou mobile) pour permettre à l'utilisateur de poser des questions ou de recevoir de l'assistance.
- Envoie des requêtes JSON au Module Chatbot dans l'API, qui peut renvoyer des réponses préprogrammées ou effectuer des traitements plus complexes.

4. **API REST (KoaJS & NodeJS)**

- Point d'entrée pour toutes les requêtes métier (GET /api/v1/products, POST /api/v1/checkout, etc.).
- Gère la logique du projet (ajout d'un produit au panier, vérification des stocks, etc.) et dialogue avec la base de données via Prisma ORM.

5. **Module Chatbot**
    - Traite les requêtes provenant du Chatbot Widget (par exemple, questions fréquentes, envoi de messages).
    - Peut répondre directement à certaines questions ou s'appuyer sur d'autres modules (par exemple, l'API REST) pour récupérer des informations complémentaires.

6. **Module de Paiement**
    - S'occupe de la partie transactionnelle du projet.
    - Lorsque l'utilisateur passe à la caisse, l'API REST appelle ce module pour interagir avec les API externes de Stripe et PayPal.

7. **Base de Données (MariaDB, via Prisma)**
    - Stocke toutes les informations nécessaires (produits, utilisateurs, commandes, etc.).
    - Prisma ORM facilite les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) et garantit une communication structurée entre l'API et la base.

8. **Services de Paiement (Stripe, PayPal)**
    - Plateformes externes utilisées pour gérer la sécurisation des transactions et le traitement des cartes bancaires ou comptes PayPal.
    - Le Module de Paiement envoie les détails de la transaction à Stripe/PayPal, reçoit une confirmation (ou un refus) et met à jour la commande dans la base de données en conséquence.

<u>Sécurisation des échanges et authentification</u>

- **HTTPS (TLS/SSL)** :

Tous les échanges entre l'Interface (web ou mobile) et l'API REST se font en HTTPS, assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises.

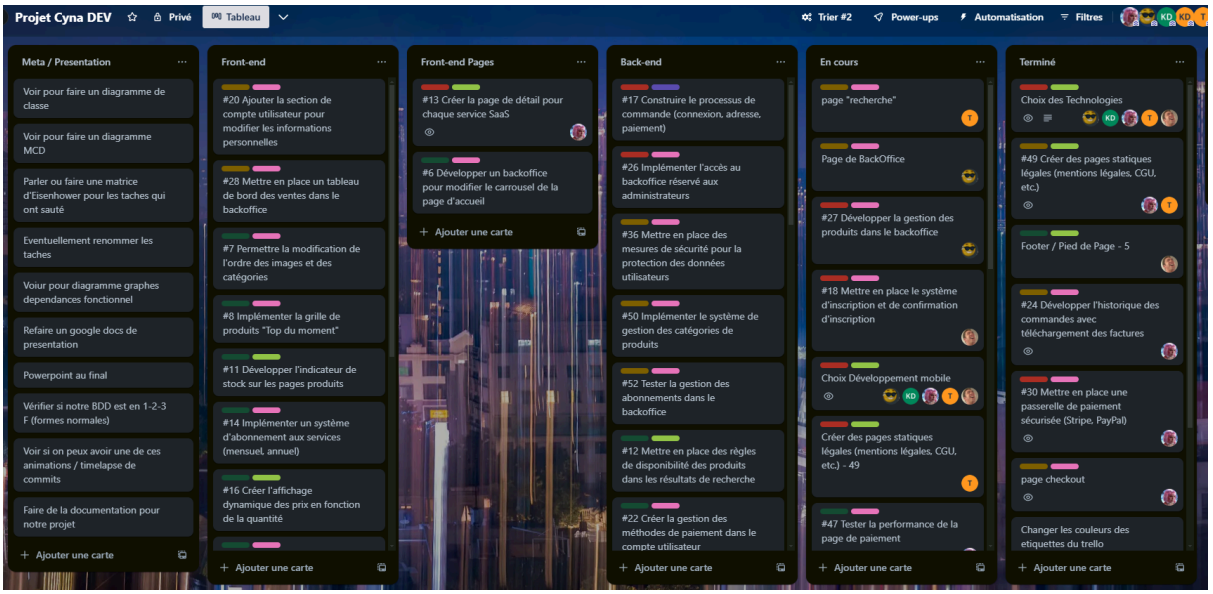
- **Authentification** :
    - Si un système de connexion (login/password) est mis en place, il est possible

d’utiliser des jetons (JWT) ou des sessions pour identifier l’utilisateur à chaque requête.
    - Les endpoints critiques (comme /api/v1/checkout) nécessitent une authentification pour éviter les abus.

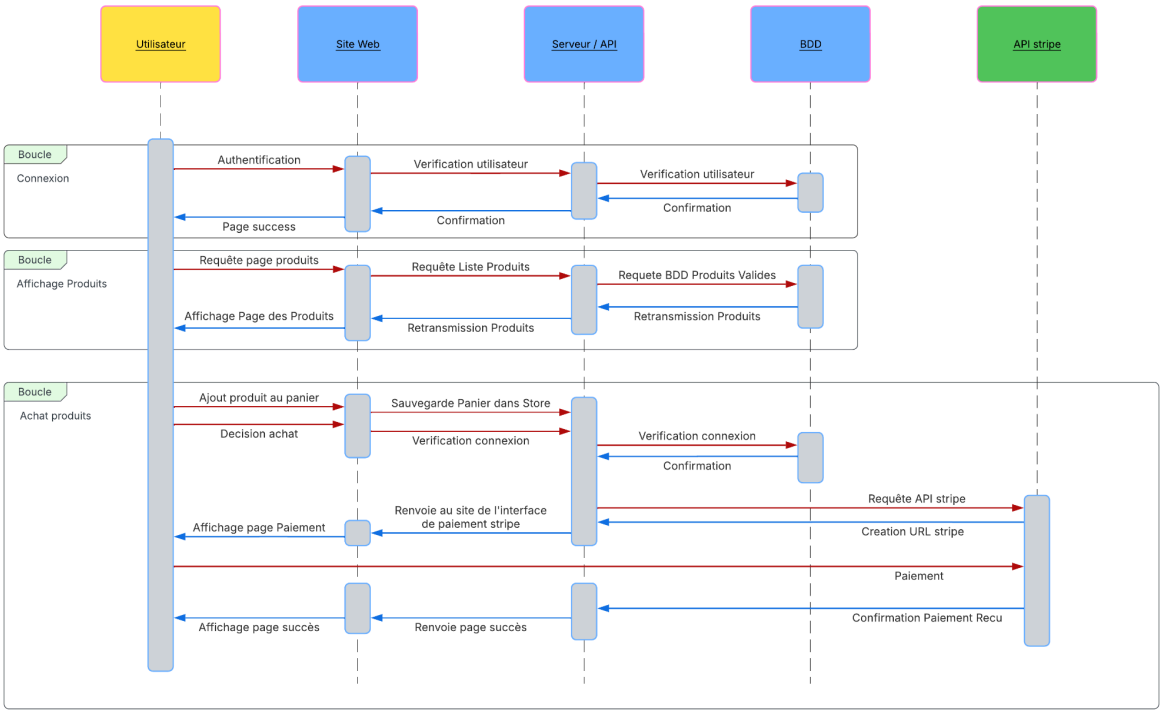
- **Paiement sécurisé** :
    - Les informations sensibles (détails de carte bancaire, etc.) ne transitent pas directement par l’API REST.
    - Le Module de Paiement redirige l’utilisateur ou envoie des requêtes aux services externes (**Stripe**, **PayPal**) qui se chargent de la sécurisation et de la validation.

- **Bonnes pratiques DevOps** :
    - Respect des mises à jour de sécurité pour **NodeJS**, **KoaJS**, **Prisma** et **MariaDB**.
    - Limitation des accès à la base de données (par exemple, autoriser uniquement l’IP du serveur).
    - Surveillance et logs pour détecter rapidement les anomalies (pistes d’audit, alertes en cas de comportement suspect).

Annexe E : Screenshot de Trello



Annexe F : Diagramme UML Sequence



Annexe G : Diagramme UML Cas d‘Utilisations